

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

PENGANTAR MIKROKONTROLER

Aisyah Nuurii W. - 5024241008

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi elektronika dan komputasi, mikrokontroler semakin banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti otomasi industri, peralatan rumah tangga, sistem keamanan, dan Internet of Things (IoT). Mikrokontroler merupakan unit pengendali utama pada sistem embedded yang berfungsi mengolah data, menerima sinyal masukan, serta mengendalikan perangkat keluaran berdasarkan program yang dijalankan. Keberadaan mikrokontroler memungkinkan suatu sistem bekerja secara otomatis, efektif, dan terintegrasi dengan komponen elektronika lainnya.

Dalam penerapannya, pengembangan sistem berbasis mikrokontroler tidak hanya membutuhkan pemahaman perangkat keras, tetapi juga kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak untuk menulis, mengompilasi, dan mengunggah program ke dalam perangkat. Selain itu, pengendalian masukan dan keluaran digital maupun analog memerlukan pemahaman mengenai konfigurasi GPIO, penggunaan resistor pull-up dan pull-down, serta karakteristik sinyal yang diterima oleh mikrokontroler. Permasalahan seperti perubahan sinyal yang tidak stabil ketika tombol ditekan (bouncing) juga perlu diperhatikan agar sistem dapat memberikan respons yang sesuai.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 PlatformIO dan VSCode sebagai Lingkungan Pengembangan

PlatformIO mendukung proses pembuatan, kompilasi, pengunggahan, dan pengelolaan program pada berbagai mikrokontroler serta dapat diintegrasikan dengan Visual Studio Code (VSCode) melalui ekstensi PlatformIO IDE. VSCode digunakan untuk menulis dan mengelola kode program, sedangkan PlatformIO menyediakan fitur seperti konfigurasi board, manajemen library, build, dan upload. Salah satu berkas penting yang digunakan ialah platformio.ini, yang memuat konfigurasi proyek, seperti platform, board, framework, dan metode pengunggahan program. Dalam penggunaannya, PlatformIO menyediakan tahapan build, upload, dan monitor untuk mendukung kompilasi, pengunggahan program, serta pemantauan komunikasi serial. Integrasi PlatformIO dan VSCode membantu proses pengembangan sistem embedded menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola.

1.2.2 STM32 Blackpill dan Framework Arduino

STM32 Blackpill menggunakan mikrokontroler STM32 berbasis arsitektur ARM Cortex-M dengan kemampuan pemrosesan 32-bit serta dilengkapi berbagai periferal, seperti GPIO, timer, UART, SPI, I2C, dan ADC. GPIO memungkinkan mikrokontroler berinteraksi dengan perangkat eksternal sebagai masukan maupun keluaran, serta mendukung fungsi alternatif untuk mengakses periferal internal.

Framework Arduino memudahkan pemrograman STM32 melalui struktur program yang sederhana menggunakan fungsi setup() dan loop(). Pengendalian GPIO umumnya dilakukan dengan fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead(), sehingga pengembangan program dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa konfigurasi register mikrokontroler secara langsung.

1.2.3 ESP32 dan Framework ESP-IDF

ESP32 termasuk mikrokontroler 32-bit yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem embedded dan Internet of Things (IoT). Perangkat ini dilengkapi konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth serta

berbagai periferal, seperti GPIO, UART, SPI, I2C, PWM, dan ADC, sehingga mendukung aplikasi pemantauan, pengendalian perangkat, dan komunikasi data melalui jaringan.

ESP-IDF menjadi framework resmi untuk pemrograman ESP32. Framework ini menggunakan bahasa C dengan fungsi app_main() sebagai titik awal eksekusi program dan didukung oleh FreeRTOS untuk mengelola beberapa task secara terstruktur. Selain menyediakan akses ke fitur perangkat keras, ESP-IDF juga mendukung konfigurasi sistem, pengelolaan memori, komunikasi jaringan, dan debugging pada aplikasi embedded yang lebih kompleks.

1.2.4 Konfigurasi Pull-up dan Pull-down Resistor pada Tombol

Resistor pull-up dan pull-down berfungsi untuk menjaga kondisi logika pada pin input mikrokontroler tetap stabil. Tanpa kedua resistor tersebut, pin input dapat berada pada kondisi floating ketika tombol tidak ditekan sehingga nilai logika yang terbaca menjadi tidak menentu akibat gangguan listrik dari lingkungan. Penggunaan resistor pull-up dan pull-down membantu memastikan pin input memiliki kondisi logika awal yang jelas, baik HIGH maupun LOW.

a. Pull-up Resistor
   Pada konfigurasi pull-up, resistor menghubungkan pin input ke sumber tegangan positif (VCC), sedangkan tombol dihubungkan antara pin input dan GND. Saat tombol tidak ditekan, pin input berada pada kondisi HIGH karena tetap terhubung ke VCC melalui resistor. Ketika tombol ditekan, pin input terhubung ke GND sehingga kondisi logika berubah menjadi LOW.

b. Pull-Down Resistor
   Pada konfigurasi pull-down, resistor menghubungkan pin input ke GND, sedangkan tombol dihubungkan antara VCC dan pin input. Saat tombol tidak ditekan, pin input berada pada kondisi LOW karena terhubung ke GND melalui resistor. Ketika tombol ditekan, pin input terhubung ke VCC sehingga kondisi logika berubah menjadi HIGH.

Kedua konfigurasi tersebut digunakan untuk mencegah kondisi floating pada pin input sehingga pembacaan logika dapat berlangsung secara stabil. Perbedaannya terletak pada kondisi logika awal saat tombol tidak ditekan, yaitu HIGH pada konfigurasi pull-up dan LOW pada konfigurasi pull-down. Selain menggunakan resistor eksternal, beberapa mikrokontroler menyediakan resistor pull-up dan pull-down internal yang dapat diaktifkan melalui perangkat lunak. Pada framework Arduino, resistor pull-up internal dapat diaktifkan menggunakan INPUT_PULLUP, sedangkan dukungan pull-down bergantung pada jenis mikrokontroler yang digunakan.

1.2.5 Debouncing

Debouncing digunakan untuk mengatasi ketidakstabilan sinyal yang muncul saat tombol mekanis ditekan atau dilepaskan. Ketika terjadi kontak atau pemisahan pada tombol, bagian logam di dalamnya dapat bergetar dalam waktu singkat sehingga sinyal berubah antara HIGH dan LOW beberapa kali sebelum mencapai kondisi stabil. Kondisi ini dapat menyebabkan mikrokontroler mendeteksi satu kali penekanan tombol sebagai beberapa kali masukan.

Untuk menghindari kesalahan tersebut, teknik debouncing diterapkan agar perubahan kondisi tombol hanya dikenali setelah sinyal benar-benar stabil. Salah satu metode yang umum digunakan ialah software debouncing, yaitu dengan memberikan jeda waktu tertentu setelah perubahan keadaan tombol terdeteksi. Pada framework Arduino, metode ini dapat dilakukan menggunakan fungsi

millis() atau delay(), dengan waktu tunggu yang umumnya disesuaikan sesuai karakteristik tombol yang digunakan.

1.2.6 ADC sebagai Mode Akses GPIO Ketiga

Analog to Digital Converter (ADC) berfungsi mengubah sinyal analog menjadi data digital agar dapat diproses oleh mikrokontroler. Fitur ini memungkinkan perubahan tegangan dari perangkat seperti potensiometer dan sensor analog dibaca serta diolah oleh sistem.

Pada umumnya, GPIO mendukung mode digital input dan digital output untuk membaca maupun menghasilkan logika HIGH dan LOW. Selain itu, beberapa pin GPIO juga mendukung fungsi analog melalui ADC sehingga dapat digunakan untuk membaca nilai tegangan yang berubah secara kontinu, tidak hanya terbatas pada dua kondisi logika.

Proses konversi ADC dipengaruhi oleh resolusi yang digunakan, yaitu jumlah bit yang menentukan banyaknya nilai digital yang dapat dihasilkan. Semakin tinggi resolusi ADC, semakin banyak tingkatan nilai yang tersedia sehingga perubahan tegangan dapat direpresentasikan dengan lebih rinci. Jumlah tingkatan nilai digital dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$N = 2^n \tag{1}$$

dengan N sebagai jumlah tingkatan nilai digital dan n sebagai resolusi ADC dalam bit. Sebagai contoh, ADC 12-bit menghasilkan 4.096 tingkatan nilai, yaitu dari 0 hingga 4.095.

Nilai digital hasil konversi ADC dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$ADC = \frac{V_{in}}{V_{ref}} \times (2^n - 1) \tag{2}$$

dengan V_{in} sebagai tegangan masukan, V_{ref} sebagai tegangan referensi, dan n sebagai resolusi ADC. Fitur ADC banyak dimanfaatkan untuk membaca sensor analog, mengukur perubahan tegangan, serta memantau kondisi lingkungan. Melalui kemampuan tersebut, mikrokontroler dapat mengolah data analog dari berbagai perangkat menjadi informasi digital yang siap diproses lebih lanjut.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Perbedaan Framework Arduino dan ESP-IDF**

   - **Arduino:** Framework tingkat tinggi yang dirancang agar ramah pemula. Kelebihannya adalah ribuan pustaka (*library*) siap pakai dan kode yang sangat mudah dipahami. Kekurangannya, kontrol terhadap *hardware* mendalam sangat terbatas dan *overhead* memori lebih besar karena banyak lapisan abstraksi.
   - **ESP-IDF:** Framework resmi dari Espressif yang berbasis sistem operasi *Real-Time* (FreeRTOS). Kelebihannya memberikan performa maksimal, kontrol penuh atas *core* CPU, manajemen daya, dan memori. Kekurangannya adalah kurva belajar yang jauh lebih curam dan sintaks yang lebih kompleks.

2. **STM32 Blackpill vs ESP32 Terkait Chip USB-to-Serial**

- **ESP32:** Sebagian besar board ESP32 sudah dilengkapi chip USB-to-UART internal (seperti CP2102 atau CH340) serta jalur otomatis untuk mereset mikrokontroler ke mode *bootloader* saat tombol *flash* ditekan oleh komputer.
- **STM32 Blackpill:** Chip mikrokontroler utamanya (misal STM32F411) tidak selalu memiliki konverter USB-to-Serial bawaan di jalur pemrograman utamanya, sehingga memerlukan alat eksternal seperti *ST-Link* yang terhubung lewat jalur SWD (*Serial Wire Debug*) untuk memasukkan program langsung ke memori internal cip.

3. **Kondisi Logika Pull-up dan Pull-down Resistor**

   - **Pull-up:** Resistor terhubung ke sumber tegangan (V_{CC}). Saat tombol *tidak ditekan*, pin membaca logika **HIGH**. Saat tombol *ditekan* (menghubungkan pin ke ground), pin membaca logika **LOW**.
   - **Pull-down:** Resistor terhubung ke ground. Saat tombol *tidak ditekan*, pin membaca logika **LOW**. Saat tombol *ditekan* (menghubungkan pin ke V_{CC}), pin membaca logika **HIGH**.

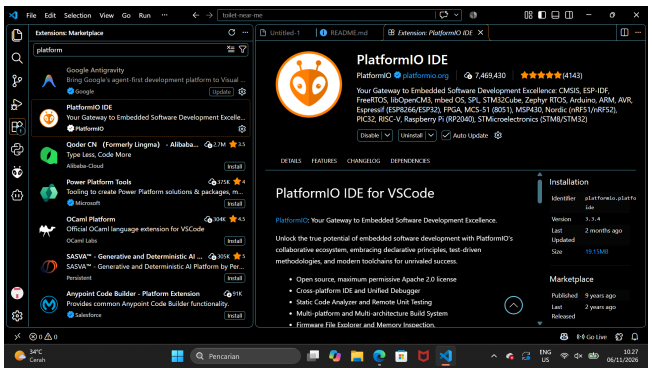
4. **Fenomena Bouncing dan Cara Mengatasinya**

   - **Penyebab:** Saat tombol mekanik ditekan atau dilepas, lempengan logam di dalamnya mengalami getaran mikroskopis sesaat sebelum benar-benar stabil kontak. Hal ini membuat sinyal listrik naik-turun dengan cepat (berupa loncatan pulsa palsu) yang dibaca mikrokontroler sebagai beberapa kali penekanan padahal baru ditekan sekali.
   - **Cara Mengatasi:**
     (a) *Hardware Debouncing:* Menambahkan kapasitor kecil secara paralel dengan tombol untuk meredam lonjakan tegangan liar.
     (b) *Software Debouncing:* Menambahkan jeda waktu kecil (*delay* beberapa milidetik atau fungsi pengecekan waktu seperti `millis()`) dalam kode program untuk mengabaikan sinyal transien tersebut.

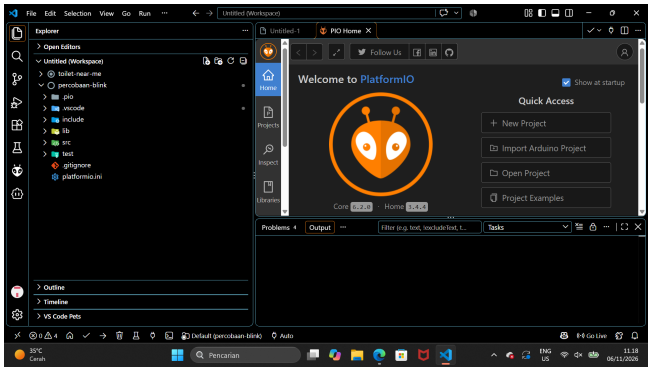
5. **Cara Kerja ADC dan Pengaruh Resolusi Bit**

   - **Cara Kerja:** ADC (*Analog-to-Digital Converter*) mengambil sampel tegangan analog masukan pada interval waktu tertentu, lalu mengubah nilai tegangan kontinu tersebut menjadi angka biner diskrit berdasarkan tegangan referensi maksimum (V_{ref}).
   - **Pengaruh Resolusi Bit:** Semakin tinggi resolusi bit (misalnya 12-bit dibanding 10-bit), semakin banyak tingkat pembagian (*quantization levels*) yang tersedia ($2^{12} = 4096$ tingkat dibanding $2^{10} = 1024$ tingkat). Ini membuat jarak perubahan tegangan terkecil yang bisa dideteksi menjadi jauh lebih kecil, sehingga pembacaan sensor menjadi lebih presisi.

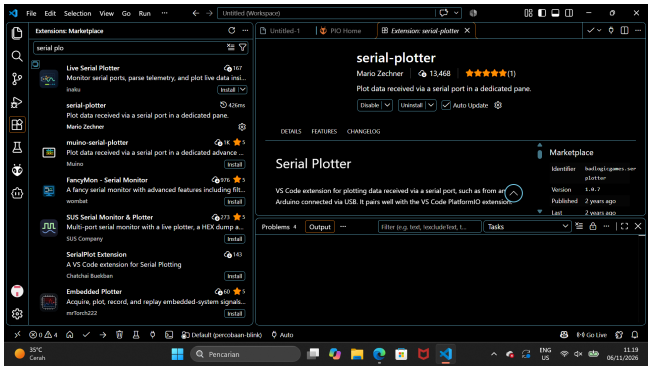
6. **Setup VS Code, PlatformIO, dan Serial Plotter**



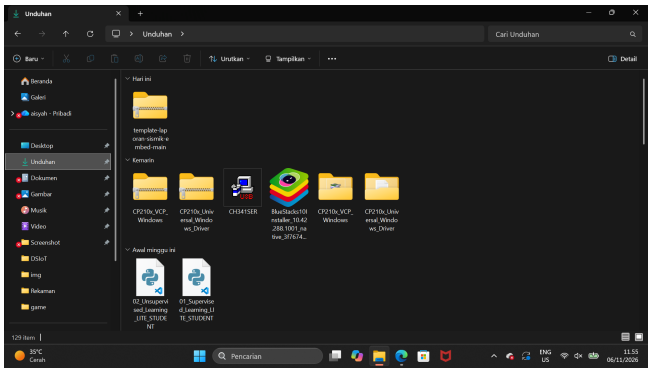
Gambar 1: Install PlatformIO



Gambar 2: Set UP PlatformIO



Gambar 3: Install Serial Plotter



Gambar 4: download driver